2025 年度芙蓉中华中学独中统一考试预考

初中组

数学

(JC04)

试卷二 作答题

日期：2025 年 9 月 26 日
时间：10.05 a.m. - 11.45 a.m.
(1 小时 40 分钟)

考生须知

(一) 本科试卷共分两份：
试卷一：选择题 (40%)，
试卷二：作答题 (60%)。

(二) 试卷二作答题 12 题**全答**。

(三) **每题必须用新的一面作答**。

(四) 只可用**蓝色**或**黑色**的原子笔书写，惟可用铅笔画图。

(五) 不必抄题，惟试题号码必须书写清楚。

(六) 所有演算必须清楚地写出。必要的几何图形必须画出。

(七) 作答前，须在**积分表** (电脑卡) 上正确填写考生编号及用 **5B** 铅笔将对应的小方格涂黑。作答后，须根据所答题数在**试题号码**栏上将有关小方格涂黑，并指出作答总数。

(八) 答卷必须依试题号码次序排列，并且将**积分表** (电脑卡)置于上面，合订成一本。

(九) 数学公式表在第 2 面。

(十) 试卷二作答题共印 5 面，最后一面空白。

未经正式宣布　不得翻看内页

(考生姓名: _____ 考生编号 : _____ 班级: _____ 学号: _____)

主出题者：陈志强师　　审题者：叶翠莹师　　供应纸张：R=1，S=6，G=1

版权所有

【机密】

数学公式表

I. 代数

$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$

$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

$a^m \times a^n = a^{m+n}$

$a^m \div a^n = a^{m-n}$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$(ab)^n = a^n b^n$

$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$

$\log_a xy = \log_a x + \log_a y$

$\log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

$\log_a x^m = m \log_a x$

II. 几何

毕氏定理 $c^2 = a^2 + b^2$

$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$

n 边形的内角和 $= (n - 2) \times 180°$

三角形的面积 $= \frac{1}{2}$×底×高

平行四边形的面积 =底×高

菱形与风筝形的面积 $= \frac{1}{2}$×对角线的乘积

梯形的面积 $= \frac{1}{2}$×(上底 + 下底)×高

圆周长 $= 2\pi r$

圆的面积 $= \pi r^2$

弧长 $= \frac{\theta}{360°} \times 2\pi r$

扇形面积 $= \frac{\theta}{360°} \times \pi r^2$

直棱柱　体积 = 底面积× 高

直圆柱　体积 $= \pi r^2 h$

侧面面积 $= 2\pi rh$

直棱锥　体积 $= \frac{1}{3}$×底面积×高

直圆锥　体积 $= \frac{1}{3}\pi r^2 h$

侧面面积 $= \pi rl$

球　体积 $= \frac{4}{3}\pi r^3$

表面积 $= 4\pi r^2$

$\sin\theta = \frac{\text{对边}}{\text{斜边}}$

$\cos\theta = \frac{\text{邻边}}{\text{斜边}}$

$\tan\theta = \frac{\text{对边}}{\text{邻边}}$

III. 集合论

子集的个数 $= 2^n$

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$

$n(A') = n(\xi) - n(A)$

IV. 统计学

平均数 $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$

$\bar{x} = \frac{f_1 x_1 + f_2 x_2 + \cdots + f_n x_n}{f_1 + f_1 + \cdots + f_n}$

客家中學

1. (a) 若 $a=-2$，求 $\dfrac{a^3}{(a^2-3)^2}$ 的值。 (2%)

(b) 某人在距离一座塔底 400 米的平地上，若他仰望塔顶的仰角为 60°，求该塔的高度。 (2%)

2. 已知两个连续正奇数的积是 195，用一元二次方程的方法求这两个数。 (4%)

3. 如图 1 所示，一个长方形容器的尺寸为 12cm×10cm×$2\sqrt{3}$ cm，求对角线 BQ 的长度。 (4%)

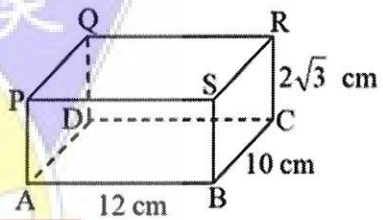


图 1

4. 某人买进一批货物共 120 件，每件物品价值 RM35.40。其中 25%的货物以每件 RM48.60 售出，其余的以每件 RM42.00 售出。问商人的总利润是多少？ (4%)

5. 计算 $\log_2 8+2\log_2 \dfrac{5}{2}-\log_2 \dfrac{25}{32}$。 (4%)

6. 解分式方程式 $\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{7}{x+2}=\dfrac{15}{x^2-x-6}$。 (4%)

7. 将一体积为 $343\pi\,\text{cm}^3$ 的球体溶解后铸成 12 个体积相等的半球体，求半球体的半径。 (4%)

版权所有

【机密】

8. (a) A(5, y)及点 B(x, −6)的中点为 P (−1 , 2) ， 求 xy 的值。 (3%)

(b) 如图 2 所示，在直角三角形 ABC 中，已知 AB = 7 cm，BC = 25cm，

若 D 是 BC 的中点，求 AD 及 ΔABC 的周长。 (3%)

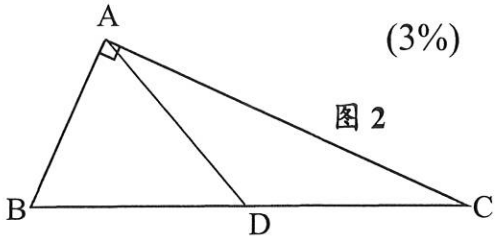


图 2

9. 图 3，BE 是∠ABC 的角平分线，DE//BC，AB = 6 cm，BC = 12 cm，

ΔABC 面积为 72cm^2。

求(a) DE 的长； (2%)

(b) ΔADE 及 ΔBCE 的面积。 (4%)

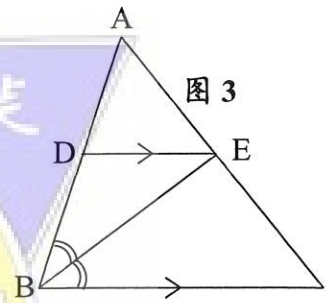


图 3

10. (a) 化简 $\dfrac{x^2-16}{x^2-4x+4}\div\dfrac{x+4}{x-2}$。 (2%)

(b) 解指数方程式 $2^{x+1}+2^x=48$ 。 (4%)

11. 在某班进行一次问卷调查，了解同学补习数学，科学及英语的情况。

调查结果如下：

35 人补习数学 (M)，

30 人补习科学 (S)，

20 人补习英语 (E)，

15 人补习数学及科学，

12 人补习数学及英语，

10 人补习科学及英语，

同时补习三科的有 5 人。

(a) 以范恩图表示上述资料 。 (3%)

(b) 求至少补习一科的学生人数 。 (2%)

(c) 若全班共有 60 人，求没有补习任何一科的人数 。 (1%)

版权所有

【机密】

12. 在一次数学考试中，70 位学生的成绩分配如下表。

分数	30 - 39	40 - 49	50- 59	60 - 69	70 - 79	80- 89	90 - 99
人数	7	12	10	11	p	8	4

(a) 求 p 的值。 (1%)

(b) 重抄并完成下表。 (2%)

分数	人数	分数少于	累积频数
30 - 39	7		
40 - 49	12		
50 - 59	10		
60 - 69	11		
70 - 79	p		
80 - 89	8		
90 - 99	4		

(c) 作一累积频数多边形。 (4%)

(比例尺：垂直轴每 2 cm 代表 10 人，水平轴每 2 cm 代表 10 分。)

(d) 从累积频数多边形中求出上四分位数。 (1%)

版权所有

【机密】